SOLO WEB

หน้าเว็บเดียวของ Solo Empire สำหรับเจ้าของ: shell + thin BFF เรียก backend แยกราย module

Software Requirements (SRS)

รหัสเอกสาร	SWB-DOC-05
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. บทบาทและสิทธิ์

2. Use cases / user stories

3. Functional requirements

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

05 — Software Requirements (SRS)

ข้อกำหนดในเอกสารนี้สะท้อน **พฤติกรรมที่มีอยู่ใน source** ณ 2026-10-07 (as-built) ไม่ใช่ข้อกำหนดใหม่

1. บทบาทและสิทธิ์

บทบาท	ระบุตัวตนอย่างไร	สิทธิ์
Anonymous	ไม่มี session	เปิด `/login`, `GET /api/health`, `GET /api/auth/session` (ได้ `authenticated:false`), เริ่ม login; ทุกหน้า module redirect ไป `/login`; proxy ตอบ 401
Owner	OIDC `sub` อยู่ใน `SOLO_WEB_OWNER_SUBJECTS`, `tenant_id=owner`	ทุกหน้า module; อ่าน metadata ผ่าน BFF; mutation (Today PATCH, Production POST) เฉพาะเมื่อ backend รองรับ
Local demo	`SOLO_WEB_LOCAL_DEMO=true`, non-production, loopback	เท่ากับ owner (`sub=local-demo`) อายุ 60 วินาทีต่อการตรวจ; อนุญาต legacy Hub token ไป loopback
Backend service	ตรวจ service JWT (audience/scope ราย API)	อ่านข้อมูลของตนเองเท่านั้น

2. Use cases / user stories

ID	เรื่อง	Acceptance criteria
UC-01	เจ้าของ login	(1) `/login` แสดงปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เมื่อ config ครบ (2) `GET /api/auth/login` redirect 303 ไป IdP พร้อม PKCE S256/state/nonce และตั้ง cookie transaction อายุ 600 วินาที (3) callback ที่ถูกต้องตั้ง session cookie แล้ว redirect `/` (4) ล้มเหลว → `/login?error=denied` และลบ session
UC-02	ผู้ไม่ได้รับอนุญาตพยายามเข้า	`sub` ไม่อยู่ใน allowlist → ไม่มี session; หน้า module redirect `/login`; proxy ตอบ 401 `authentication_required`
UC-03	เจ้าของ logout	POST `/api/auth/logout` ที่ Origin ตรง → ลบ cookie ทั้งสองแล้ว redirect `/login`; Origin ไม่ตรง → 403
UC-04	เจ้าของเปิดหน้าแรกและเลือก module	หน้า `/` แสดงการ์ดทุก module; module ที่ย้ายแล้วเป็นลิงก์ภายใน, CRM/วิดีโอเปิดแท็บใหม่
UC-05	เจ้าของดูบัญชีทุกแพลตฟอร์ม	กรอง `status` / `platform` / `kind` / `q`; เห็นสรุปและกลุ่ม; anonymous identities แสดงเป็นตัวเลขรวมเท่านั้น
UC-06	เจ้าของดูแอปและ API ที่เชื่อม	กรอง `status` / `category` / `q`; แสดง guide pointer ถ้ามี
UC-07	เจ้าของค้น SaaS free tier	กรอง `category` / `card` / `commercial` / `q`, แบ่งหน้า (`limit` 1–100), ดู starter stacks
UC-08	เจ้าของค้นเอกสารในคลังความรู้	ค้น/กรองตามหมวด, แบ่งหน้า, เปิดรายละเอียดและเอกสารที่เชื่อมโยง (parent/related/child); ไม่มี body เอกสาร
UC-09	เจ้าของดูโควตา AI	เห็นโควตา Claude/Codex รายรอบ, ค่าสมาชิก, คำเตือนก่อนรีเซ็ต; รีเฟรชทุก 60 วินาทีเมื่อ visible; ขอ permission แจ้งเตือนเมื่อกดเท่านั้น; ไม่เตือนซ้ำในรอบเดิม
UC-10	เจ้าของจัดการงานวันนี้	ดูคิววันนี้; PATCH `status` / `priority` / `progress_percent` / `due_date` / `estimated_minutes` / `actual_minutes`; hosted → `service_auth_unavailable`
UC-11	เจ้าของดูคลาวด์	ดู usage, PaaS inventory, action policy แบบอ่านอย่างเดียว; hosted → `service_auth_unavailable`

ID	เรื่อง	Acceptance criteria
UC-12	เจ้าของใช้ Production Console	คลังไฟล์ + lineage, โปรเจกต์ (review/assign/package), ส่งต่อไฟล์, flows/templates, เส้นทางแปลงไฟล์; hosted → `service_auth_unavailable`
UC-13	ผู้ดูแลตรวจความพร้อม	`GET /api/health` คืนสถานะ config โดยไม่มีค่า; 503 เมื่อไม่ครบ

3. Functional requirements

ID	ข้อกำหนด	UC	Priority	Phase	สถานะ
FR-01	ระบบต้อง login ด้วย OIDC authorization code + PKCE S256 + state + nonce และตรวจ ID token (signature/issuer/audience/time/nonce)	UC-01	Must	1	สร้างแล้ว
FR-02	ระบบต้องอนุญาตเฉพาะ `sub` ใน `SOLO_WEB_OWNER_SUBJECTS` และกำหนด `tenant_id=owner`	UC-01, UC-02	Must	1	สร้างแล้ว
FR-03	session ต้องเป็น JWE ใน cookie `__Host-solo-session` อายุ ≤1 ชม. และ ≤ ID-token `exp`; ไม่เก็บ provider token	UC-01	Must	1	สร้างแล้ว
FR-04	logout ต้องรับเฉพาะ POST ที่ Origin ตรงและลบ cookie	UC-03	Must	1	สร้างแล้ว
FR-05	ทุกหน้า module ต้องตรวจ owner session ฝั่ง server ก่อน render มิฉะนั้น redirect `/login`	UC-02	Must	1	สร้างแล้ว
FR-06	หน้าแรกและเมนูต้องแสดงทุก module จาก `lib/modules.ts`; module ที่ยังไม่ย้ายเปิดแอปเดิมในแท็บใหม่	UC-04	Must	1	สร้างแล้ว
FR-07	proxy `/api/<service>/<path>` ต้องอนุญาตเฉพาะ method/path ในทะเบียน มิฉะนั้น 404	UC-05–UC-12	Must	1	สร้างแล้ว
FR-08	ทุก request ต้องมี Host ที่อนุญาต; mutation ต้องมี Origin ตรงและ `application/json` (403/415)	UC-03, UC-10, UC-12	Must	1	สร้างแล้ว
FR-09	proxy ต้องไม่ส่งต่อ `Authorization`/cookie ของผู้เรียก และแนบ service JWT RS256 ใหม่ (audience/scope ราย API, ≤120 วินาที)	UC-05–UC-09	Must	1	สร้างแล้ว
FR-10	production ต้องไม่ fallback ไป loopback; remote backend ต้อง HTTPS + `<SERVICE>_ALLOW_REMOTE=true`; ไม่ตาม redirect	ทั้งหมด	Must	1	สร้างแล้ว
FR-11	`GET /api/health` ต้องคืนสถานะ config รายชื่อโดยไม่มีค่า, 200 เมื่อพร้อม/503 เมื่อไม่ครบ	UC-13	Must	1	สร้างแล้ว
FR-12	Module บัญชี: อ่าน `/v1/accounts` พร้อมตัวกรองและแสดง anonymous เป็น count	UC-05	Must	1	สร้างแล้ว
FR-13	Module แอปและ API: อ่าน `/v1/integrations` พร้อมตัวกรอง	UC-06	Must	1	สร้างแล้ว
FR-14	Module SaaS ฟรี: อ่าน `/v1/saas` พร้อมตัวกรองและแบ่งหน้า	UC-07	Must	1	สร้างแล้ว
FR-15	Module คลังความรู้: อ่าน `/v1/knowledge` และ `/v1/knowledge/document`	UC-08	Must	1	สร้างแล้ว
FR-16	Module AI Usage: อ่าน `/v1/ai-usage`, รีเฟรช 60 วินาที, แจ้งเตือน opt-in และ dedupe ใน `localStorage`	UC-09	Should	**[ต้องยืนยัน]**	สร้างแล้ว
FR-17	Module วันนี้: อ่าน `/v1/today` และ PATCH `/v1/tasks/<id>`	UC-10	Should	2	local เท่านั้น
FR-18	Module คลาวด์: อ่าน `/v1/cloud/usage`, `/v1/paas/inventory`, `/v1/paas/actions`	UC-11	Should	2	local เท่านั้น
FR-19	Production Console: route ในทะเบียน production (artifacts, projects, send, flows, jobs, templates, formats, runtimes, path)	UC-12	Should	3	local เท่านั้น

ID	ข้อกำหนด	UC	Priority	Phase	สถานะ
FR-20	ข้อความ error ต้องเป็นภาษาไทย และ backend ล่มต้องได้ `503 backend_unavailable` โดยไม่รั่ว exception	ทั้งหมด	Must	1	สร้างแล้ว

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
BA	รอพิจารณา	—	___
Product / เจ้าของ	รอพิจารณา	—	___

แหล่งข้อมูล

- `apps/solo-web/lib/{auth.ts,auth-routes.ts,page-auth.ts,request-guard.ts,backends.ts,modules.ts}`
- `apps/solo-web/app/**/page.tsx`, `apps/solo-web/app/api/**/route.ts`
- `apps/solo-web/modules/*/api.ts`, `apps/solo-web/modules/*/client.tsx`
- `services/*/contracts/*.v1.md`
- `apps/solo-web/README.md`